

# Robot SCARA #5

## Recogida y Apilado de Cajas Selladas

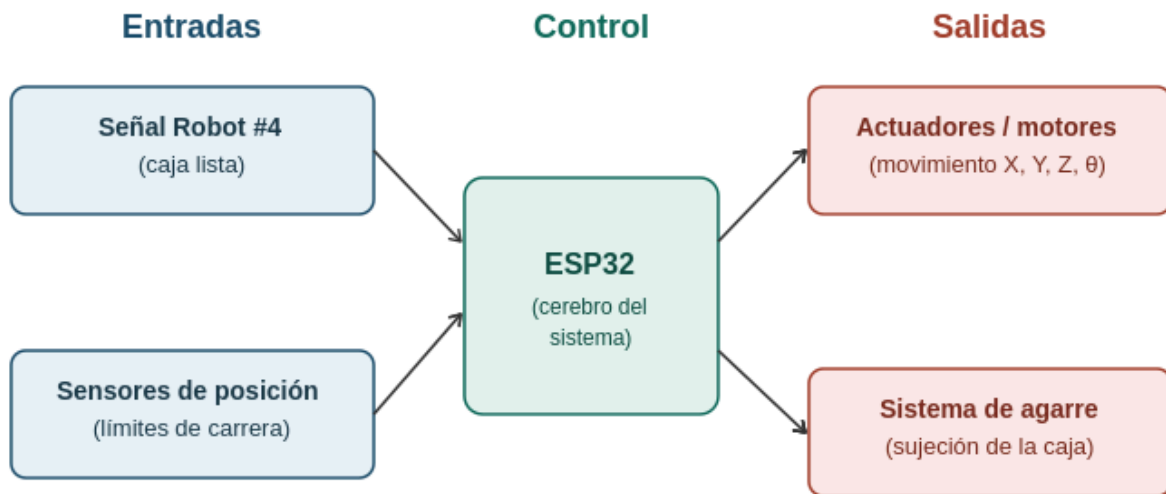
Santiago Andrés Morales Alarcón - 1803552

Jhair Nicolas Muriel Gomez - 1803934

Santiago Quintero Paz - 1803980

David Antonio Daza Velásquez - 1803739

### 1. Diagrama General de Bloques (Entradas – Control – Salidas)



*Figura 1. Diagrama de bloques Entradas–Control–Salidas con el ESP32 como controlador central.*

### 2. Justificación del Diagrama

#### Control:

- **ESP32 (Controlador Central):** Recibe la información del entorno, decide qué hacer y envía las órdenes. Se encarga de contar cuántas cajas van apiladas para saber a qué altura debe colocar la siguiente.

#### Entradas (Sensores):

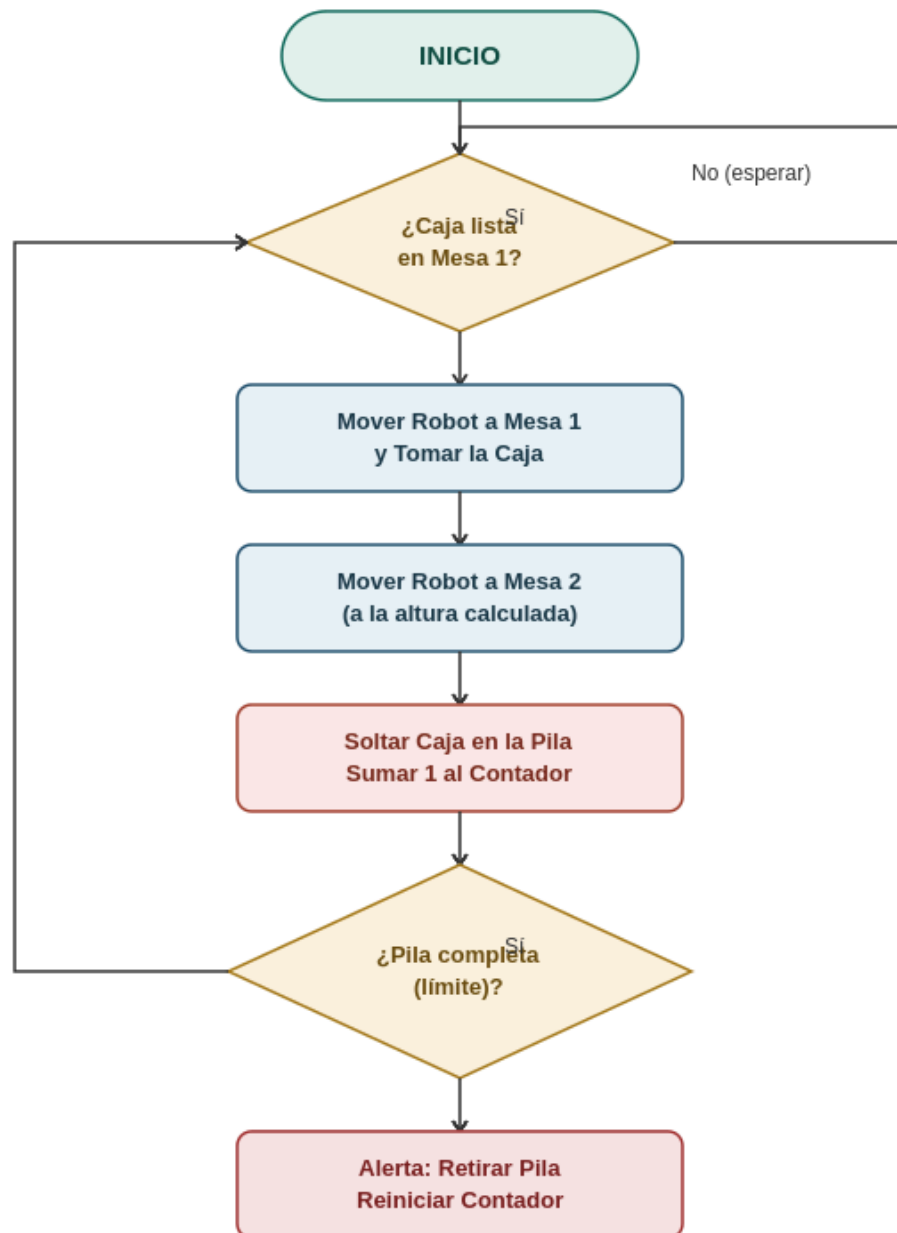
- **Señal del Robot #4:** Le avisa al ESP32 que la caja ya llegó a la Mesa 1 para que empiece el movimiento.

- **Sensores de Posición:** Indican los límites de movimiento del brazo para evitar que choque.

#### Salidas (Actuadores):

- **Motores:** Mueven la estructura del SCARA para llevar la caja de la Mesa 1 a la Mesa 2.
- **Sistema de Agarre:** Es la herramienta del extremo del brazo que toma la caja sin maltratarla y la suelta en el momento exacto.

### 3. Diagrama de Flujo del Proceso



**Figura 2.** Diagrama de flujo del ciclo de recogida y apilado.

#### 4. Explicación del Diagrama de Flujo

- **Espera Activa:** El robot no se mueve hasta que el Robot #4 le confirme que la caja está en posición. Esto evita movimientos en falso o accidentes.
- **Agarre y Traslado:** El robot baja el brazo, asegura la caja, la eleva para no chocar con nada y la desplaza horizontalmente hacia la mesa de apilado.
- **Apilado Progresivo:** Cada vez que el robot coloca una caja, el ESP32 calcula automáticamente una altura (Z) más alta para la siguiente caja:
  - Caja 1: Altura de la mesa.
  - Caja 2: Altura de la mesa + 1 caja.
  - Caja 3: Altura de la mesa + 2 cajas.
- **Fin de Ciclo / Límite de Apilado:** Cuando la pila alcanza el número máximo de cajas permitido por seguridad, el robot se detiene e indica que la mesa debe ser despejada antes de continuar.